மின்னோட்டம் பாயும் வட்டச்சுருளினால் புள்ளி P-ல் உருவாகும் நிகர காந்தப்புலம் $\vec{B}$ ஐக் கணக்கிட நீளக்கூறினை 0 இலிருந்து $2\pi R$ வரை தொகையிடவும்.

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{\left(R^2 + z^2\right)^{3/2}} \hat{k}$$

வட்டச்சுருள் N சுற்றுகளைக் கொண்டது எனில், காந்தப்புலம்

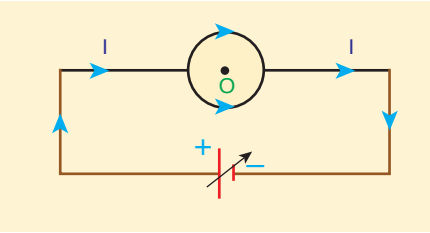
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 NI}{2} \frac{R^2}{\left(R^2 + z^2\right)^{3/2}} \hat{k} \qquad (3.37)$$

சுருளின் மையத்தில் காந்தப்புலம்

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 NI}{2R} \hat{k} \quad \text{ஏனெனில்} \; z = 0 \qquad (3.38)$$

எடுத்துக்காட்டு 3.13

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள வளையத்தின் மையத்தில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தைக் காண்க?



தீர்வு

வளையத்தின் மேல் அரைவட்டத்தின் மற்றும் கீழ் அரைவட்டத்தின் வழியே மின்னோட்டம் பாய்வதால் ஏற்படும் காந்தப்புலங்கள் எண்மதிப்பில் சமமாகவும் எதிரெதிர் திசைகளில் செயல்படுவதால், வளையத்தின் மையத்தில் (O புள்ளியில்) நிகர காந்தப்புலம் $\vec{B}$ சுழியாகும் $\vec{B} = \vec{0}$.

3.8.4 டேஞ்சன்ட் விதி

மிகக்குறைந்த மின்னோட்டங்களை அளவிடும் ஒரு கருவி டேஞ்சன்ட் கால்வனோமீட்டர் ஆகும் (படம் 3.34) டேஞ்சன்ட் விதியின் அடிப்படையில் இக்கருவி இயங்குகிறது. இது ஒரு நகரும் காந்த கால்வனோமீட்டராகும்.



படம் 3.34 டேஞ்சன்ட் கால்வனோமீட்டர்

டேஞ்சன்ட் விதி

ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாகச் செயல்படும் சீரான இரண்டு காந்தப்புலங்களுக்கு நடுவே தொங்கவிடப்பட்டுள்ள காந்த ஊசி, இவ்விரண்டு புலங்களின் தொகுபயன் புலத்தின் திசையில் நிற்கும்.

டேஞ்சன்ட் கால்வனோமீட்டரின் கம்பிச்சுருள் வழியாக மின்னோட்டம் பாய்வதால் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தை B என்க. புவிகாந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக் கூறு B_H ஆகும். இவ்விரண்டு காந்தப்புலங்களின் செயல்பாட்டால் காந்தஊசி கிடைத்தளக்கூறு B_H உடன் θ கோணத்தை ஏற்படுத்தி ஓய்வு நிலையை அடையும், எனவே

$$B = B_H \tan\theta \qquad (3.39)$$

அமைப்பு

டேஞ்சன்ட் கால்வனோமீட்டரில் காந்தத்தன்மையற்ற வட்டவடிவ சட்டத்தின் மீது தாமிரக்கம்பிச்சுருள் சுற்றப்பட்டிருக்கும். இச்சட்டம் பித்தளை அல்லது மரத்தால் செய்யப்பட்டு கிடைத்தள மேடைக்கு (சுழல் மேடைக்கு) செங்குத்தாகப் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இம்மேடை சரிசெய்யும் மூன்று கிடைமட்டத் திருகுகளைப் பெற்றுள்ளது. வெவ்வேறு எண்ணிக்கையில் அமைந்த இரண்டு அல்லது மூன்று கம்பிச்சுருள்கள் டேஞ்சன்ட் கால்வனோமீட்டரில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. நாம் ஆய்வுக்கூடங்களில்